

Python para QA - Instalación y Configuración

Lenguaje de programación legible con fuerte ecosistema para automatización, APIs, datos y utilidades.

Objetivo de este manual

Este manual fue desarrollado para orientarle durante todo el proceso de instalación y configuración de la herramienta, desde la preparación del entorno hasta la validación final. Siga los pasos en orden y utilice las verificaciones indicadas para confirmar cada configuración.

Antes de comenzar

Confirme el sistema operativo, runtime/dependencias y versiones compatibles en la documentación oficial actual antes de instalar. La lista técnica siguiente refleja el procedimiento específico validado para la herramienta.

Dónde ejecutar los comandos

En Windows use PowerShell o Símbolo del sistema; en macOS/Linux use Terminal. Después de cambiar PATH o variables de entorno, cierre y abra una terminal nueva antes de validar.

Referencias oficiales

<https://www.python.org/downloads/>

Instalación y configuración paso a paso

1. Siga este paso específico de la herramienta: Acesse [python.org/downloads](https://www.python.org/downloads/) e siga a opção oficial recomendada para seu sistema.
2. Siga este paso específico de la herramienta: No Windows, durante a instalação/gerenciador, habilite a disponibilização do Python no PATH quando essa opção for apresentada.
3. Siga este paso específico de la herramienta: Abra um NOVO PowerShell e execute `python --version`.
4. Siga este paso específico de la herramienta: No Windows, execute também `py --version`.
5. Siga este paso específico de la herramienta: Valide pip com `python -m pip --version`.
6. Siga este paso específico de la herramienta: Crie uma pasta: `mkdir python-lab` e entre nela.
7. Siga este paso específico de la herramienta: Crie ambiente virtual: `python -m venv .venv`.
8. Siga este paso específico de la herramienta: PowerShell: `.venv\Scripts\Activate.ps1`; CMD: `.venv\Scripts\activate.bat`; macOS/Linux: `source .venv/bin/activate`.
9. Siga este paso específico de la herramienta: Confirme que o terminal indica o ambiente `.venv` e execute `python -m pip --version` novamente.
10. Siga este paso específico de la herramienta: Crie `hello.py` com `print("QA Lab Brasil - Python funcionando")`.
11. Siga este paso específico de la herramienta: Execute `python hello.py`.

Comandos y validaciones

```
python --version
py --version
python -m pip --version
python -m venv .venv
.venv\Scripts\Activate.ps1
python hello.py
```

Primer uso funcional

Complete el primer uso funcional descrito arriba y confirme el resultado específico esperado antes de agregar integraciones o configuración avanzada.

Problemas comunes y soluciones

python não reconhecido, mas py funciona: o runtime existe; use py temporariamente e revise os aliases/PATH conforme a documentação atual do Python para Windows.

pip não reconhecido: prefira python -m pip em vez de depender do comando pip global.

Ativação .venv bloqueada no PowerShell: use CMD/activate.bat ou siga a política de execução aprovada pela organização.

Múltiplos Python no PATH: execute where python no Windows ou which python no macOS/Linux e remova/ajuste entradas antigas com cuidado.

Criterio de finalización

Considere la configuración terminada cuando las validaciones de versión/ejecución funcionen y el primer uso de este manual finalice sin errores. Después avance a integraciones o configuraciones avanzadas.